



UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA INFORMATICĂ

Coduri Bose–Chaudhuri–Hocquenghem

Student

Niță Alexandros

București, ianuarie 2026

Abstract

Această lucrare documentează fundamentele teoretice și implementarea în Python pentru coduri Bose–Chaudhuri–Hocquenghem (BCH) binare. Partea teoretică discută noțiunile teoretice necesare pentru înțelegerea acestor coduri precum: extensii de corpuri finite, existența și structura $\text{GF}(2^m)$, rădăcini ale unității și polinoame minimale, coseturi ciclotomice, precum și construcția codurilor ciclice și limita BCH pentru distanța minimă. Partea de implementare descrie construirea tabelor de exponenți/logaritmi corpul în $\text{GF}(2^m)$, determinarea polinomului generator prin cosete ciclotomice, codarea sistematică prin împărțire polinomială în $\mathbb{F}_2[x]$, și decodarea prin calcul de sindroame, algoritmul Berlekamp–Massey pentru polinomul locator și căutarea Chien pentru identificarea pozițiilor erorilor. Sunt discutate decizii de proiectare, reprezentări, complexități și teste.

Cuprins

1	Introducere	4
1.1	Problema inițială	4
1.2	Modelul de lucru	4
1.3	Ce rezolvă proiectul	4
2	Fundamente teoretice	5
2.1	Dimensiune și cardinal	5
2.2	Construcția lui $\text{GF}(p^m)$	5
2.3	Cazul binar $\text{GF}(2^m)$ și polinoame primitive	6
2.4	Rădăcini ale unității	6
3	Construcția BCH	7
3.1	Cicluri, rădăcini și polinom generator	7
3.2	Frobenius și consecința pentru rădăcini	7
3.3	Cosete ciclotomice (binar)	7
3.4	Polinomul minimal prin coset	7
3.5	Polinomul generator BCH	8
3.6	Limita BCH	8
4	Implementare	9
4.1	Decizii de reprezentare	9
4.1.1	Construcția extensiei	10
4.1.2	Cum se generează α^i	10
4.2	Generatorul BCH	10
4.2.1	Cosete ciclotomice	10
4.2.2	Polinom minimal din coset	10
4.2.3	Evitarea duplicării	11
4.3	Codarea	11
4.3.1	Principiul	11
4.4	Decodarea	11
4.4.1	Sindroame	11
4.4.2	Berlekamp–Massey	11
4.4.3	Căutarea Chien	12
4.4.4	Corecția	12
5	Complexități și testare	12
5.1	Complexități (estimări)	12
5.2	Testare	12

6	Concluzii	13
6.1	Rezumat	13
6.2	Extensii	13
	Referințe	13

1 Introducere

1.1 Problema inițială

Toate sistemele practice de comunicație sau stocare sunt susceptibile fenomenului de zgomot și imperfecțiunilor hardware ce duc la apariția erorilor: biți inversați, simboluri corupte, pierderi de pachete etc. Aceste pierderi de informație pot fi prevenite prin folosirea codurilor corectoare de erori, sisteme ce introduc redundanță controlată pentru a permite recuperarea mesajului original fără retransmisie.

Codurile Bose–Chaudhuri–Hocquenghem sunt impresionante printr-un compromis bun între:

- **controlul parametrilor:** pot fi proiectate pentru o capacitate de corectare t aleasă;
- **decodare algoritmică:** există algoritmi clasici (Berlekamp–Massey, căutare Chien) cu complexități rezonabile;
- **folosirea structurilor algebrice:** sunt coduri liniare și ciclice, deci au descrieri compacte (date de polinom generator) și codare eficientă.

1.2 Modelul de lucru

Considerăm un canal binar, cu:

$$c \in \mathbb{F}_2^n \quad (\text{cuvânt transmis}), \quad r = c + e \quad (\text{cuvânt recepționat}),$$

unde e (eroarea obținută prin transmisie) are cel mult t poziții nenule. Un cod BCH binar este construit astfel încât să garanteze corectarea a până la t erori (pentru parametrii vizați).

1.3 Ce rezolvă proiectul

Proiectul oferă:

1. un mecanism pentru construirea lui $\text{GF}(2^m)$ dintr-un polinom primitiv de grad m ;
2. generarea polinomului minimal pentru α^i folosind cosete ciclotomice;
3. construirea polinomului generator al codului BCH (în sens restrâns) pentru capacitate de corectare t ;
4. codare sistematică (parități ca rest al împărțirii la generator);
5. decodare prin sindroame, Berlekamp–Massey și Chien.

2 Fundamente teoretice

2.1 Dimensiune și cardinal

Vom folosi faptul că un corp finit are cardinal de forma p^m (cu p prim) și că orice extensie finită are structură de spațiu vectorial.

Teoremă 2.1. *Dacă K este un corp comutativ finit, atunci $|K| = p^m$ pentru un prim p și un $m \geq 1$.*

Demonstrație. Considerăm caracteristica $\text{char } K$ corpului K (numărul natural k minim pentru care $k \cdot 1 = 0$, unde 1 și 0 sunt identitățile la înmulțire, respectiv la adunare). Cum corpul K este finit, $\text{char } K > 0$ (dacă nu există un k care să respecte $k \cdot 1 = 0$, se consideră $\text{char } K = 0$). Fie $\text{char } K = p$.

Presupunem că p este compus, deci, fie $p = ab$, cu $1 < a \leq b < p$. Atunci, $0 = p \cdot 1 = (a \cdot 1)(b \cdot 1)$. Această relație este o contradicție deoarece înseamnă că 0 are divizori în corpul K , ceea ce este absurd (într-un corp, toate elementele diferite de 0 au invers, deci nu există divizori ai lui 0). Așadar, $\text{char } K = p$ este un număr prim.

Considerăm mulțimea $\{0, 1, 2 \cdot 1, \dots, (p-1) \cdot 1\}$. Aceasta este un subcorp generat de 1 al lui K și este izomorf cu $\mathbb{F}_p$. Deci K conține pe $\mathbb{F}_p$ ca subcorp, deci corpul K este un spațiu vectorial peste mulțimea de scalari $\mathbb{F}_p$ și, cum K este finit, are o bază finită. Fie $\dim_{\mathbb{F}_p} K = m \geq 1$. Cum fiecare element din K se poate scrie ca o combinație liniară de m vectori, unde coeficienții parcurg mulțimea $\mathbb{F}_p$, $|K| = |\mathbb{F}_p|^{\dim_{\mathbb{F}_p} K} = p^m$. $\square$

Cum cuvintele transmise vor fi din formate din biți, vom folosi $\mathbb{F}_p = \{0, 1\}$.

2.2 Construcția lui $\text{GF}(p^m)$

Teoremă 2.2. *Fie p prim și $m \geq 1$. Există un polinom ireductibil $P(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ de grad m astfel încât $\mathbb{F}_p[x]/(P)$ este un corp cu p^m elemente.*

Demonstrație. Fie $P(x) \in \mathbb{F}_p$ un polinom ireductibil de grad m . Considerăm idealul (P) generat de P . Cum $\mathbb{F}_p[x]$ este un inel principal (deci, orice ideal este generat doar de un element), iar P este un polinom ireductibil, idealul (P) este maximal. Deci, obiectul $\mathbb{F}_p[x]/(P)$ este un corp și are elemente reprezentate de polinoame de grad $< m$ cu coeficienți în $\mathbb{F}_p$. Astfel, există $|\mathbb{F}_p|^m = p^m$ elemente în corpul $\mathbb{F}_p[x]/(P)$. De acum, vom nota $\mathbb{F}_p[x]/(P) = \text{GF}(p^m)$. Notând $\alpha = x + (P) \in \mathbb{F}_p[x]/(P)$, obținem că $P(\alpha) = 0$, în $\mathbb{F}_p/(P)$ deoarece $P(x) \in (P)$, adică are clasa 0 . α se comportă ca o rădăcină a lui P , chiar dacă P nu are rădăcini în $\mathbb{F}_p$. Cum putem să privim $\mathbb{F}_p/(P)$ ca un spațiu vectorial peste $\mathbb{F}_p$, folosim baza $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{m-1}\}$. Deci, fiecare element al lui $\mathbb{F}_p/(P)$ are o scriere polinomială în α . $\square$

Acest corp se numește o extensie a corpului $\mathbb{F}_p$ de grad m și este foarte important în cele ce urmează deoarece vom considera cuvintele transmise ca elemente ale acestuia, deci sub cu o scriere polinomială.

2.3 Cazul binar $\text{GF}(2^m)$ și polinoame primitive

În implementare ne concentrăm pe $\text{GF}(2^m)$, unde elementele se reprezintă natural ca măști de biți (coeficienți ai unui polinom de grad $< m$).

Definiție 2.1. Un polinom ireductibil $P(x) \in \mathbb{F}_2[x]$ de grad m se numește *primitiv* dacă elementul $\alpha = [x] \in \mathbb{F}_2[x]/(P)$ are ordin $2^m - 1$ în grupul multiplicativ al elementelor nenule.

Teoremă 2.3. Grupul multiplicativ $\text{GF}(2^m)^\times$ este ciclic de ordin $2^m - 1$.

Demonstrație. $\text{GF}(2^m)^\times$ este grup finit abelian. Din Teorema lui Lagrange, avem că pentru orice element $a \in \text{GF}(2^m)^\times$, ordinul său $\text{ord}(a)$ divide ordinul grupului, deci $\text{ord}(a) \mid (2^m - 1)$. Într-un corp, o ecuație polinomială de grad d are cel mult d soluții, deci ecuația $x^d = 1$ are cel mult d soluții în $\text{GF}(2^m)$, adică există cel mult d elemente în $\text{GF}(2^m)^\times$ al căror ordin divide d .

Presupunem că nu există niciun element de ordin $2^m - 1$. Deci, toate elementele lui $\text{GF}(2^m)^\times$ au ordine strict mai mici, deci divizorii proprii ai lui $2^m - 1$. Pentru fiecare divizor $d < 2^m - 1$, există cel mult d elemente cu ordin care divide d . Numărul total de elemente este:

$$\sum_{\substack{d \mid (2^m - 1) \\ d < 2^m - 1}} d < 2^m - 1$$

Deci, avem o contradicție. Așadar, există un element de ordin $2^m - 1$. □

Observație 2.1. Acest rezultat justifică schema cu tabele *exponent/logarithm*: pentru un generator α , orice element nenul este α^i pentru un i unic modulo $2^m - 1$.

2.4 Rădăcini ale unității

Definiție 2.2. Un element α dintr-un corp se numește *rădăcină primitivă de ordin n* dacă $\alpha^n = 1$ și $\alpha^k \neq 1$ pentru $1 \leq k < n$.

Lemă 2.1. Dacă α are ordin n , atunci $\alpha^0, \alpha^1, \dots, \alpha^{n-1}$ sunt distincte.

Demonstrație. Dacă $\alpha^i = \alpha^j$, atunci $\alpha^{i-j} = 1$, deci $n \mid (i - j)$. Pentru $0 \leq i, j \leq n - 1$, rezultă $i = j$. □

3 Construcția BCH

3.1 Cicluri, rădăcini și polinom generator

Un cod ciclic de lungime n peste $\mathbb{F}_2$ se poate descrie printr-un polinom generator $g(x) \mid (x^n - 1)$, iar cuvintele de cod sunt multiplii lui g modulo $x^n - 1$. Pentru BCH, alegerea lui g se face prin impunerea unor rădăcini într-o extensie $\text{GF}(2^m)$.

3.2 Frobenius și consecința pentru rădăcini

Lemă 3.1. Dacă $f(x) \in \mathbb{F}_2[x]$ și $f(\beta) = 0$ într-o extensie, atunci $f(\beta^2) = 0$.

Demonstrație.

$$0 = f(\beta)^2 = \left(\sum a_k \beta^k \right)^2 = \sum a_k^2 (\beta^2)^k = \sum a_k (\beta^2)^k = f(\beta^2),$$

deoarece $a_k \in \mathbb{F}_2 \Rightarrow a_k^2 = a_k$. □

3.3 Cosete ciclotomice (binar)

Fixăm $n = 2^m - 1$ și o rădăcină primitivă $\alpha \in \text{GF}(2^m)$ de ordin n .

Definiție 3.1. Pentru $i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, cosetul ciclotomic este

$$C_i = \{i, 2i, 2^2i, 2^3i, \dots \pmod{n}\},$$

până la prima repetare.

Lemă 3.2. Cosetele ciclotomice formează o partiție a mulțimii $\{0, 1, \dots, n-1\}$.

Demonstrație. Maparea $i \mapsto 2i \pmod{n}$ este o permutare deoarece $\gcd(2, n) = 1$ pentru $n = 2^m - 1$. Deci, înmulțirea cu o putere a lui 2 este injectivă modulo n . Astfel, $(2^{k-l} - 1)i \equiv 0 \pmod{n}$ dacă $2^k i \equiv 2^l i \pmod{n}$, rezultat la care se ajunge deoarece $\mathbb{F}_n$ este finit. □

3.4 Polinomul minimal prin coset

Aici apare observația-cheie: rădăcinile unui polinom din $\mathbb{F}_2[x]$ vin în orbite Frobenius. Pentru $\beta = \alpha^i$, orbita este $\alpha^i, \alpha^{2i}, \alpha^{4i}, \dots$, adică exponenții din C_i .

Teoremă 3.1. Polinomul minimal al lui α^i peste $\mathbb{F}_2$ este

$$M_i(x) = \prod_{j \in C_i} (x - \alpha^j).$$

Demonstrație. Fie $P_i(x) = \prod_{j \in C_i} (x - \alpha^j)$ în $\text{GF}(2^m)[x]$. Prin Lemma 3.2, dacă un polinom din $\mathbb{F}_2[x]$ anulează α^i , atunci anulează $\alpha^{2^t i}$ pentru orice t , deci toate rădăcinile din C_i . Asta implică faptul că polinomul minimal trebuie să aibă drept rădăcini mulțimea $\{\alpha^j : j \in C_i\}$.

Pe de altă parte, coeficienții lui P_i sunt funcții simetrice ale rădăcinilor. Transformarea $\alpha^j \mapsto (\alpha^j)^2 = \alpha^{2j}$ permută rădăcinile în interiorul cosetului, deci lasă neschimbate coeficienții lui P_i . Prin urmare, coeficienții sunt fixați de Frobenius $\gamma \mapsto \gamma^2$, deci aparțin $\mathbb{F}_2$; astfel $P_i \in \mathbb{F}_2[x]$.

Dacă P_i s-ar factoriza nebanal în $\mathbb{F}_2[x]$, un factor ar avea o rădăcină α^j , iar prin Lemma 3.2 ar avea toate rădăcinile din C_i , deci ar coincide cu P_i , contradicție. Rezultă că P_i este ireductibil și, fiind monic și având rădăcina α^i , este chiar polinomul minimal. $\square$

3.5 Polinomul generator BCH

Pentru capacitate de corectare t , codul BCH binar în sens restrâns impune ca polinomul generator să aibă rădăcinile $\alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{2^t}$. Cum polinoamele minimale sunt ireductibile și pot coincide pentru indecși din același coset, folosim:

$$g(x) = \text{lcm}(M_1(x), M_2(x), \dots, M_{2^t}(x)) \in \mathbb{F}_2[x].$$

Observație 3.1. În practică, lcm se obține înmulțind doar polinoamele minimale *distincte*. Implementarea exact asta face: memorează cosetele folosite pentru a evita repetarea.

3.6 Limita BCH

Teoremă 3.2 (Limita BCH). *Dacă $g(x)$ are ca rădăcini $\alpha^b, \alpha^{b+1}, \dots, \alpha^{b+\delta-2}$, atunci codul generat de g are distanța minimă $d_{\min} \geq \delta$.*

Demonstrație. Presupunem prin reducere la absurd că există un cuvânt de cod nenul

$$c(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1} \in C$$

cu greutatea

$$\text{wt}(c) = t < \delta.$$

și codul C .

Fie $i_1, i_2, \dots, i_t$ pozițiile coeficienților nenuli ai lui $c(x)$, astfel încât

$$c(x) = \sum_{\ell=1}^t c_{i_\ell} x^{i_\ell}, \quad c_{i_\ell} \neq 0.$$

Deoarece $c(x) \in C$ și $g(x) \mid c(x)$ (din faptul că g este generatorul codului C), rezultă că toate rădăcinile lui $g(x)$ sunt și rădăcini ale lui $c(x)$. În particular, pentru

$$k = 0, 1, \dots, \delta - 2,$$

avem

$$c(\alpha^{b+k}) = 0.$$

Aceasta conduce la sistemul de ecuații liniare:

$$\sum_{\ell=1}^t c_{i_\ell} (\alpha^{b+k})^{i_\ell} = 0, \quad k = 0, 1, \dots, \delta - 2.$$

Scriind explicit, obținem un sistem linear omogen cu $\delta - 1$ ecuații și t necunoscute:

$$\begin{pmatrix} \alpha^{bi_1} & \alpha^{bi_2} & \dots & \alpha^{bi_t} \\ \alpha^{(b+1)i_1} & \alpha^{(b+1)i_2} & \dots & \alpha^{(b+1)i_t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha^{(b+\delta-2)i_1} & \alpha^{(b+\delta-2)i_2} & \dots & \alpha^{(b+\delta-2)i_t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{i_1} \\ c_{i_2} \\ \vdots \\ c_{i_t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Matricea de mai sus este o matrice de tip Vandermonde (generalizată), construită din puteri distincte ale lui α , deoarece $i_1, i_2, \dots, i_t$ sunt distincte și α are ordin n . În consecință, orice submatrice pătrată de ordin t este inversabilă.

Cum $t < \delta$, sistemul are cel puțin t ecuații linear independente, de unde rezultă că singura soluție este

$$c_{i_1} = c_{i_2} = \dots = c_{i_t} = 0,$$

ceea ce contrazice faptul că $c(x)$ este nenul.

Prin urmare, presupunerea inițială este falsă și concluzionăm că

$$d_{\min} \geq \delta.$$

□

Corolar 3.1. *Codul BCH binar în sens restrâns cu parametru t are distanță $\delta = 2t + 1$ și corectează până la t erori.*

4 Implementare

4.1 Decizii de reprezentare

Implementarea urmărește un flux clasic:

- **Elemente în $\text{GF}(2^m)$:** reprezentați ca întregi în $[0, 2^m - 1]$, unde biții descriu coeficienții polinomului reprezentativ. Adunarea este simulată prin operația XOR.
- **Aritmetică rapidă:** înmulțirea și împărțirea în $\text{GF}(2^m)^\times$ se realizează cu tabele exponent/logaritm.
- **Polinoame peste $\mathbb{F}_2$:** reprezentate ca liste de biți (coeficienți), în ordine MSB→LSB, pentru a simplifica împărțirea și afișarea.

4.1.1 Construcția extensiei

Componenta dedicată extensiei primește gradul m și un polinom primitiv $P(x)$. Se construiesc două tabele:

- **exponent:** $\text{exponent}[i] = \alpha^i$, pentru $i = 0, \dots, 2(2^m - 1) - 1$. Dublarea lungimii evită operații mod $(2^m - 1)$ la înmulțire (se poate indexa direct $\log(a) + \log(b)$).
- **logarithm:** $\text{logarithm}[a] = i$ dacă $a = \alpha^i$, iar -1 pentru 0.

4.1.2 Cum se generează α^i

Se pornește de la $\alpha^0 = 1$. Înmulțirea cu α corespunde înmulțirii cu x în reprezentarea polinomială, adică o deplasare la stânga (shift). Dacă apare bit-ul de grad m (overflow), se reduce modulo polinomul primitiv P folosind XOR.

4.2 Generatorul BCH

4.2.1 Cosete ciclotomice

Pentru $n = 2^m - 1$, se implementează cosetul ciclotomic

$$C_i = \{i, 2i, 4i, 8i, \dots\} \pmod{n}$$

prin iterare până la repetare. Acesta este exact mecanismul teoretic din Capitolul 3: indecșii care aparțin aceluiași coset au același polinom minimal.

4.2.2 Polinom minimal din coset

Conform Teoremei 3.1,

$$M_i(x) = \prod_{j \in C_i} (x - \alpha^j).$$

În caracteristica 2, $x - \alpha^j = x + \alpha^j$. Implementarea construiește acest produs în $\text{GF}(2^m)[x]$ folosind înmulțirea de polinoame cu coeficienți din extensie. La final, rezultatul este un polinom cu coeficienți în $\mathbb{F}_2$ (fapt garantat de teorie), care este normalizat (eliminarea zerourilor inițiale, ordine consistentă).

4.2.3 Evitarea duplicării

Deoarece pentru i diferite din același coset avem același polinom minimal, generatorul se obține înmulțind doar polinoamele minimale distincte pentru $i = 1, \dots, 2t$. Practic, se memorează cosetele deja procesate.

4.3 Codarea

Codarea este sistematică: pentru un mesaj (vector de biți) de lungime k , se calculează $r = \deg g$ biți de paritate.

4.3.1 Principiul

Se formează $x^r m(x)$ (adică mesajul urmat de r zerouri) și se calculează restul $\rho(x)$ la împărțirea cu $g(x)$. Cuvântul de cod este:

$$c(x) = x^r m(x) + \rho(x),$$

iar prin construcție $g(x) \mid c(x)$.

4.4 Decodarea

Fluxul de decodare urmează schema standard BCH:

$$r(x) \xrightarrow{\text{sindroame}} (S_1, \dots, S_{2t}) \xrightarrow{\text{MB}} \Lambda(x) \xrightarrow{\text{Chien}} \text{poziții erori} \xrightarrow{\text{corecție}} \hat{c}(x).$$

4.4.1 Sindroame

Sindroamele sunt

$$S_\ell = r(\alpha^\ell), \quad \ell = 1, \dots, 2t.$$

Dacă toate sindroamele sunt zero, cuvântul este deja valid (nu s-au detectat erori).

Evaluarea lui $r(\alpha^\ell)$ se face folosind tabelele din $\text{GF}(2^m)$. Pentru un polinom binar în ordine MSB→LSB, gradul monomului asociat poziției i trebuie tratat cu atenție; implementarea fixează această corespondență explicit pentru a evita erori de indexare.

4.4.2 Berlekamp–Massey

Scopul algoritmului Berlekamp–Massey este determinarea polinomului locator al erorilor:

$$\Lambda(x) = 1 + \lambda_1 x + \dots + \lambda_L x^L, \quad L \leq t,$$

care satisface o recurență liniară pe sindroame:

$$S_k + \lambda_1 S_{k-1} + \cdots + \lambda_L S_{k-L} = 0$$

pentru cât mai multe valori consecutive ale lui k . Algoritmul actualizează incremental coeficienții λ_i pe baza *discrepanței* (diferența dintre valoarea prezisă și cea observată).

Implementarea lucrează în $\text{GF}(2^m)$: adunările sunt XOR, iar înmulțirile/împărțirile folosesc logaritmi.

4.4.3 Căutarea Chien

După obținerea lui $\Lambda(x)$, pozițiile erorilor se determină verificând pentru fiecare poziție i dacă $\Lambda(\alpha^{-i}) = 0$. Căutarea Chien este o metodă sistematică de a evalua eficient Λ în toate punctele relevante.

Implementarea parcurge n valori și, pentru fiecare, evaluează $\Lambda(x)$ folosind înmulțiri în $\text{GF}(2^m)$. Când valoarea este zero, poziția este reținută ca eroare.

4.4.4 Corecția

După ce lista pozițiilor este determinată, corecția este XOR cu 1 la acele poziții. Rezultatul este cuvântul corectat, iar mesajul este extras din primele k biți (codare sistematică).

5 Complexități și testare

5.1 Complexități (estimări)

Pentru parametri uzuali (de ex. $m \leq 16$), abordarea este eficientă:

- construirea tabelor: $\mathcal{O}(2^m)$;
- calcul sindroame: $\mathcal{O}(n \cdot 2t)$ în forma directă;
- Berlekamp–Massey: $\mathcal{O}(t^2)$ (mai precis $\mathcal{O}((2t) \cdot t)$);
- Chien: $\mathcal{O}(n \cdot t)$.

5.2 Testare

Testarea urmează scenariul:

1. se generează mesaje aleatoare de lungime k ;

2. se codează;
3. se introduce un număr aleator de erori $\leq t$, în poziții aleatoare;
4. se decodează și se verifică egalitatea cu mesajul original.

6 Concluzii

6.1 Rezumat

Lucrarea a prezentat o construcție coerentă pentru coduri BCH binare, de la extensii $\text{GF}(2^m)$ și cosete ciclotomice până la polinomul generator și algoritmi de decodare. Implementarea descrisă urmează teoria:

- cosetele ciclotomice furnizează polinoame minimale;
- polinoamele minimale distincte construiesc generatorul;
- sindroamele, MB și Chien permit corectarea erorilor.

6.2 Extensii

Direcții naturale:

- generalizarea la $\text{GF}(q)$ cu $q > 2$ (necesită calculul magnitudinilor erorilor);
- suport pentru coduri BCH scurtate (*shortened*) și pentru seturi standard de parametri;
- optimizări: evaluare mai rapidă a sindroamelor, implementare Chien incrementală, profilare.

Referințe

- [1] Peter W. Shor, *BCH Codes*, Lecture notes, MIT, 2005, URL: <https://math.mit.edu/~shor/18.310/BCH.pdf> (accesat în 4.2.2026).
- [2] Wikipedia contributors, *BCH code*, 2024, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/BCH_code (accesat în 4.2.2026).